

علل لما يأتي: -

1- ازدياد السرعة الزاوية لراقص على الجليد عندما يضم يديه إلى صدره

لأن قصوره الدوراني يقل حيث تتناسب السرعة الزاوية عكسياً مع القصور الدوراني عندما يكون الزخم الزاوي محفوظ حسب العلاقة

$$\omega_2 = \frac{I_1 \omega_1}{I_2}$$

2- ينعدم (يتلاشى) التيار الكهربائي في دائرة كهربائية عند فتح الدارة

يحدث انقطاع في المسار الموصل للتيار، مما يمنع الشحنات الكهربائية من المرور

3- تردد حركة الجسم المشحون يساوي تردد جهد المصدر في السيكلترون

حتى يتزامن انعكاس اتجاه المجال الكهربائي مع لحظة دخول الجسيم المشحون بحيث يكون اتجاه المجال موازياً لحركة الجسيم مما يعمل على تسريعه

4- فشل قانون رايلي وجينز في تفسير منطقة الأطوال الموجية القصيرة في منحنى الجسم الأسود

بحسب قانون رايلي وجينز، عندما يقترب الطول الموجي من الصفر تقترب شدة الإشعاع من المالا نهاية وهذا يتعارض مع التجارب العملية حيث عند اقتراب الطول الموجي من الصفر تقترب شدة الإشعاع من الصفر وهو ما يعرف بكارثة الإشعة فوق بنفسجية.